

195 VRRPV3-MIB

[195.1 功能简介](#)

[195.2 表间关系](#)

[195.3 单节点详细描述](#)

[195.4 MIB Table详细描述](#)

[195.5 告警节点详细描述](#)

195.1 功能简介

RFC 6257定义了VRRPV3-MIB，用来实现对设备上VRRPv3配置管理的功能。值得注意的是，当用户通过VRRPV3-MIB进行VRRPv3备份组的配置时，如果只是配置了VRRPv3备份组的其他属性而没有为备份组配置虚拟IP地址，将无法显示这些已经配置了的VRRPv3备份组的其他属性的配置文件。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).vrrpv3MIB(207)

195.2 表间关系

无

195.3 单节点详细描述

195.3.1 vrrpv3RouterChecksumErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.207.1.2.1	vrrpv3RouterChecksumErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	设备收到checksum错误的VRRPv3协议报文的统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

195.3.2 vrrpv3RouterVersionErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.207.1.2.2	vrrpv3RouterVersionErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	设备收到协议号错误的VRRPv3协议报文的统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

195.3.3 vrrpv3RouterVrldErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.207.1.2.3	vrrpv3RouterVrldErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	设备收到VRID错误的VRRPv3协议报文的统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

195.3.4 vrrpv3GlobalStatisticsDiscontinuityTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.207.1.2.4	vrrpv3GlobalStatisticsDiscontinuityTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	vrrpv3RouterChecksumErrors、vrrpv3RouterVersionErrors、vrrpv3RouterVrldErrors这三个节点中任何一个被重置后，系统的启动持续时间。 说明 如果系统启动后上述三个字段都未被重置过，则该节点的返回值为0。	实现与MIB文件定义一致。

195.4 MIB Table 详细描述

195.4.1 vrrpv3OperationsTable 详细描述

该表是VRRPv3设备配置表，包括一系列VRRPv3配置项。从这个表中可以看到当前设备上配置的VRRPv3的情况，并且可以创建虚拟路由器的实例，对配置进行修改。

该表的索引是ifIndex、vrrpv3OperationsVrld和vrrpv3OperationsInetAddrType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.207.1.1.1.1	vrrpv3OperationsVrld	Integer32 (1..255)	not-accessible	虚拟路由器的ID（VRID）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.2	vrrpv3OperationsInetAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	该节点定义了vrrpv3OperationsTable和vrrpv3AssociatedIpAddrTable这两张表的IP地址类型。 该节点的取值确定了vrrpv3OperationsMasterIpAddr, vrrpv3OperationsPrimaryIpAddr和vrrpv3AssociatedIpAddrAddress三个节点的IP地址类型。 当前, 该节点的取值仅支持ipv4 (1) 和ipv6 (2) 两种类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.3	vrrpv3OperationsMasterIpAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	VRRP备份组中的主设备的真实IP地址。 - 当设备状态为Master时, 需要将该地址设置到vrrpv3OperationsPrimaryIpAddr节点。 - 当设备状态为Backup时, 该地址是设备收到Master设备发送的VRRP通告报文中的源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.4	vrrpv3OperationsPrimaryIpAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	当设备接口上存在多个IP地址, 该节点用来定义当VRRP备份组中Backup设备升为Master设备时的真实IP地址。	当前支持的最大访问权限为read-only。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.5	vrrpv3OperationsVirtualMacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	VRRP备份组的虚拟MAC。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.6	vrrpv3OperationsStatus	INTEGER{ initialize(1), backup(2), master(3) }	read-only	VRRP备份组当前的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.7	vrrpv3OperationsPriority	Unsigned 32 (SIZE (0..255))	read-create	VRRP备份组当前的优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.8	vrrpv3OperationsAddrCount	Integer32 (SIZE (0..255))	read-only	VRRP备份组的虚拟IP地址的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.9	vrrpv3OperationsAdvInterval	TimeInterval (SIZE (1..4095))	read-create	VRRP备份组的通告报文发送间隔，单位是厘秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.10	vrrpv3OperationsPreemptMode	INTEGER{ true(1),false(2)}	read-create	VRRP备份组的抢占功能是否使能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.11	vrrpv3OperationsAcceptMode	INTEGER{ true(1),false(2)}	read-create	IPv6 VRRP为Master时，是否接收IPv6 Owner的报文。 说明 对于IPv4 VRRP，该节点只能set为false。	当前支持的最大访问权限为read-only。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.12	vrrpv3OperationsUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	VRRP备份组从Initialize状态转为其他状态的持续时间，单位是厘秒。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.1.1.1.13	vrrpv3OperationsRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2),notReady(3), createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

vrrpv3OperationsAcceptMode节点不支持set操作，如果用户执行set操作，系统将返回错误。

vrrpv3OperationsPrimaryIpAddr节点不支持create操作，如果用户执行create操作，系统返回错误。

用户必须首先配置vrrpv3OperationsTable，然后再配置vrrpv3AssociatedIpAddrTable，最后才能将vrrpv3OperationsRowStatus置为Active。

修改约束

无

删除约束

如果用户先对vrrpv3AssociatedIpAddrTable进行操作，删除虚拟IP地址，需要对vrrpv3OperationsTable做删除操作，才能保证VRRP备份组被彻底删除。

读取约束

vrrpv3OperationsAcceptMode节点支持get操作，对于VRRP6备份组，按照全局的vrrp virtual-ip ping enable配置返回实际的结果，对于VRRP4备份组，始终返回false。

195.4.2 vrrpv3AssociatedIpAddrTable 详细描述

该表是与虚拟路由器有关的地址表。

该表的索引是ifIndex、vrrpv3OperationsVrId、vrrpv3OperationsInetAddrType和vrrpv3AssociatedIpAddrAddress 。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.207.1.1.2.1.1	vrrpv3AssociatedIpAddrAddress	InetAddress (SIZE (0..0)) (SIZE (4..4)) (SIZE (16..16))	not-accessible	虚拟路由器负责备份的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.207.1.1.2.1.2	vrrpv3AssociatedIpAddrRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

195.4.3 vrrpv3StatisticsTable 详细描述

该表是虚拟路由器统计表，包含虚拟路由器的一些统计信息。

该表没有索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.207.1.2.5.1.1	vrrpv3StatisticsMasterTransitions	INTEGER(0..4294967295)	read-only	VRRP备份组状态变为Master的次数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.2	vrrpv3StatisticsNewMasterReason	INTEGER{notMaster(0),priority(1),preempted(2),masterNoResponse(3)}	read-only	VRRP备份组最后一次升主的原因。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.3	vrrpv3StatisticsRcvdAdvertisements	INTEGER(0..18446744073709551615)	read-only	VRRP备份组收到通告报文的计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.4	vrrpv3StatisticsAdvIntervalErrors	INTEGER(0..18446744073709551615)	read-only	VRRP备份组收到间隔时间错误的通告报文的计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.5	vrrpv3StatisticsIpTtlErrors	INTEGER(0..18446744073709551615)	read-only	VRRP备份组收到TTL (IPv4) 或hop limit (IPv6) 错误的VRRP报文的计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.6	vrrpv3StatisticsProtoErrReason	INTEGER{noError(0),ipTtlError(1),versionError(2),checksumError(3),vridError(4)}	read-only	VRRP备份组最后一次收到协议报文错误的原因。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.7	vrrpv3StatisticsRcvdPriZeroPackets	INTEGER (0..184 467440 737095 51615)	read-only	VRRP备份组收到0优先级报文的计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.8	vrrpv3StatisticsSentPriZeroPackets	INTEGER (0..184 467440 737095 51615)	read-only	VRRP备份组发送0优先级报文的计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.9	vrrpv3StatisticsRcvdInvalidTypePackets	INTEGER (0..184 467440 737095 51615)	read-only	VRRP备份组收到type值错误的通告报文的计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.10	vrrpv3StatisticsAddressListErrors	INTEGER (0..184 467440 737095 51615)	read-only	VRRP备份组收到虚拟IP个数错误的通告报文的计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.11	vrrpv3StatisticsPacketLengthErrors	INTEGER (0..184 467440 737095 51615)	read-only	VRRP备份组收到报文长度错误的通告报文的计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.12	vrrpv3StatisticsRowDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	该表任何一个节点值被重置后的系统启动时间。 说明 如果系统启动后, 该表的任何节点都未被重置过, 则该节点的返回值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.20 7.1.2.5.1.13	vrrpv3StatisticsRefreshRate	INTEGER (0..429 496729 5)	read-only	查询该表的最小间隔时间, 单位是毫秒。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

195.5 告警节点详细描述

195.5.1 vrrpv3NewMaster 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.207.0.1	vrrpv3NewMaster	- vrrpv3OperationsMasterIpAddress - vrrpv3StatisticsNewMasterReason	设备在VRRP备份组中的状态变为Master状态。	实现与MIB文件定义一致。

195.5.2 vrrpv3ProtoError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.207.0.2	vrrpv3ProtoError	vrrpv3StatisticsProtoErrReason	设备收到了错误的VRRPv3协议报文。 说明 错误的VRRPv3协议报文由vrrpv3StatisticsProtoErrReason节点所定义。	实现与MIB文件定义一致。